Corrigé brut

Banque PT — Mathématiques A 2026

Banque PT · PT · Maths A · 2026

Corrigé rédigé par IA, non officiel. Signalez toute erreur.

Épreuve de 4 h, calculatrice interdite, une feuille de papier millimétré à rendre avec la copie.

Partie A : Quelques matrices

Pour $(a,b) \in \mathbb{R}^2$, la matrice $M(a,b) = \begin{pmatrix} a & b \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ a pour trace $a+1$ et pour déterminant $a-b$. Son polynôme caractéristique est donc

$$\chi_{M(a,b)} = X^2 - (a+1)X + (a-b).$$

On a $M_1 = M(2,6)$, $M_2 = M(3,-2)$ et $M_3 = M(5,-4)$.

1.

Soit $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. Une matrice $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est trigonalisable dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ si et seulement si son polynôme caractéristique χ_M est scindé sur $\mathbb{K}$.

$$\boxed{M \text{ trigonalisable dans } \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \iff \chi_M \text{ scindé sur } \mathbb{K}}$$

En particulier, toute matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ est trigonalisable dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

2.

On a $\chi_{M_1} = X^2 - 3X - 4 = (X-4)(X+1)$. Ce polynôme est scindé sur $\mathbb{R}$ à racines simples : les valeurs propres 4 et -1 sont réelles et distinctes.

Une matrice d'ordre 2 qui a deux valeurs propres distinctes est diagonalisable. M_1 **est donc diagonalisable dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ et dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$.**

Chaque valeur propre est simple, donc chaque sous-espace propre est de dimension 1. Il suffit d'en trouver un vecteur non nul.

— $M_1 - 4I_2 = \begin{pmatrix} -2 & 6 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}$ et $(3,1)$ est dans son noyau, donc $E_4(M_1) = \mathrm{Vect}((3,1))$.

— $M_1 + I_2 = \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ et $(-2,1)$ est dans son noyau, donc $E_{-1}(M_1) = \mathrm{Vect}((-2,1))$.

$$\boxed{P_1 = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad D_1 = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}}$$

P_1 est inversible car $\det P_1 = 5 \neq 0$, et $M_1 = P_1 D_1 P_1^{-1}$.

3.

On a $\chi_{M_2} = X^2 - 4X + 5$, de discriminant $-4 < 0$. Ses racines sont les deux complexes conjugués non réels et distincts $2 + i$ et $2 - i$.

— Dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$, la matrice a deux valeurs propres distinctes : M_2 **est diagonalisable dans** $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$**.**
— χ_{M_2} n'est pas scindé sur $\mathbb{R}$, donc M_2 n'a aucune valeur propre réelle. Elle n'est **pas diagonalisable dans** $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, ni même trigonalisable dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

Les deux valeurs propres étant simples, chaque sous-espace propre est de dimension 1.

Pour $\lambda = 2 + i$, la première ligne du système $(M_2 - \lambda I_2)\binom{x}{y} = 0$ s'écrit $(1 - i)x - 2y = 0$. Le vecteur $(2,\, 1 - i)$ convient. On vérifie la seconde ligne :

$$\begin{aligned} x + (1 - \lambda)y &= 2 + (-1 - i)(1 - i) \\ &= 2 - 2 \\ &= 0. \end{aligned}$$

Comme M_2 est réelle, le conjugué $(2,\, 1 + i)$ est vecteur propre pour $2 - i$.

$$\boxed{P_2 = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 - i & 1 + i \end{pmatrix}, \qquad D_2 = \begin{pmatrix} 2 + i & 0 \\ 0 & 2 - i \end{pmatrix}}$$

On a $\det P_2 = 2(1 + i) - 2(1 - i) = 4i \neq 0$, donc P_2 est inversible et $M_2 = P_2 D_2 P_2^{-1}$.

4. (a)

On a $\chi_{M_3} = X^2 - 6X + 9 = (X - 3)^2$, donc 3 est la seule valeur propre.

Si M_3 était diagonalisable, elle serait semblable à $3I_2$, donc égale à $P(3I_2)P^{-1} = 3I_2$, ce qui est faux.

Autre argument : $M_3 - 3I_2 = \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$ est de rang 1. Par le théorème du rang, le sous-espace propre $E_3(M_3)$ est de dimension $2 - 1 = 1 < 2$.

Comme χ_{M_3} est scindé sur $\mathbb{R}$, la question 1 s'applique.

$$\boxed{M_3 \text{ n'est pas diagonalisable dans } \mathcal{M}_2(\mathbb{R}), \text{ mais elle est trigonalisable dans } \mathcal{M}_2(\mathbb{R})}$$

4. (b)

On cherche une base (e_1, e_2) telle que $f_3(e_1) = 3e_1$ et $f_3(e_2) = e_1 + 3e_2$. Cela s'écrit

$$\begin{aligned} (M_3 - 3I_2)e_1 &= 0, \\ (M_3 - 3I_2)e_2 &= e_1. \end{aligned}$$

On prend $e_2 = (1, 0)$ et l'on pose $e_1 = (M_3 - 3I_2)e_2 = (2, 1)$. On vérifie :

$$\begin{aligned} (M_3 - 3I_2)e_1 &= (4 - 4,\, 2 - 2) = (0, 0), \\ M_3 e_2 &= (5, 1) = e_1 + 3e_2. \end{aligned}$$

La famille (e_1, e_2) est une base de $\mathbb{R}^2$: elle compte deux vecteurs et $\det \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = -1 \neq 0$.

$$\boxed{\mathcal{B} = ((2,1),\,(1,0)) \ \text{ vérifie } \ \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(f_3) = T_3}$$

5.

On a $\det M(a,b) = a - b$, et une matrice carrée est inversible si et seulement si son déterminant est non nul.

$$\boxed{M(a,b) \text{ inversible } \iff a \neq b}$$

6.

$$\begin{aligned} \Delta(a,b) &= (a+1)^2 - 4(a-b) \\ &= a^2 - 2a + 1 + 4b \\ &= (a-1)^2 + 4b. \end{aligned}$$

$$\boxed{\Delta(a,b) = (a-1)^2 + 4b}$$

7. (a)

Si $\Delta(a,b) = 0$, alors $\chi_{M(a,b)} = (X - \lambda_0)^2$ avec $\lambda_0 = \frac{a+1}{2}$.

Si $M(a,b)$ était diagonalisable dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$, elle serait semblable à $\lambda_0 I_2$. On aurait donc $M(a,b) = P(\lambda_0 I_2)P^{-1} = \lambda_0 I_2$.

Or le coefficient d'indice $(2,1)$ de $M(a,b)$ vaut $1 \neq 0$.

$M(a,b)$ **n'est donc pas diagonalisable dans** $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$, ni a fortiori dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$. Cet argument vaut pour tous (a,b), y compris $b = 0$ ou $a = 1$.

7. (b)

Si $\Delta(a,b) \neq 0$, le polynôme $\chi_{M(a,b)}$ a deux racines complexes distinctes. La matrice a alors deux valeurs propres distinctes dans $\mathbb{C}$, donc elle est diagonalisable dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$.

— Si $\Delta(a,b) > 0$, les deux valeurs propres sont réelles et distinctes : $M(a,b)$ **est diagonalisable dans** $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ **et dans** $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$**.**
— Si $\Delta(a,b) < 0$, les valeurs propres ne sont pas réelles. Une matrice diagonalisable dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ aurait des valeurs propres réelles. $M(a,b)$ **est donc diagonalisable dans** $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ **mais pas dans** $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$**.**

8.

Dans le plan muni d'un repère orthonormé, l'abscisse étant a et l'ordonnée b, on obtient :

— $M(a,b)$ **non inversible** : la droite $\mathcal{D}$ d'équation $b = a$;
— $M(a,b)$ **non diagonalisable dans** $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$: la parabole $\mathcal{P}$ d'équation $b = -\frac{(a-1)^2}{4}$, de sommet $(1,0)$, tournée vers le bas ;

— $M(a,b)$ **diagonalisable dans** $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$: la région ouverte strictement au-dessus de $\mathcal{P}$, où $b > -\frac{(a-1)^2}{4}$;
— **diagonalisable dans** $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ **mais pas dans** $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$: la région ouverte strictement au-dessous de $\mathcal{P}$, où $b < -\frac{(a-1)^2}{4}$;
— le point $(2,6)$ de M_1, où $\Delta = 25 > 0$, au-dessus de $\mathcal{P}$;
— le point $(3,-2)$ de M_2, où $\Delta = -4 < 0$, au-dessous de $\mathcal{P}$;
— le point $(5,-4)$ de M_3, où $\Delta = 0$, sur $\mathcal{P}$.

La parabole passe par $(-1,-1)$, $(3,-1)$, $(-3,-4)$ et $(5,-4)$.

Comme $\Delta(a,a) = (a+1)^2 \geqslant 0$, la droite $\mathcal{D}$ est tangente à $\mathcal{P}$ au point $(-1,-1)$ et reste au-dessus de $\mathcal{P}$ partout ailleurs.

Points utiles pour le tracé :

a	-3	-1	1	3	5
b sur $\mathcal{P}$	-4	-1	0	-1	-4
b sur $\mathcal{D}$	-3	-1	1	3	5

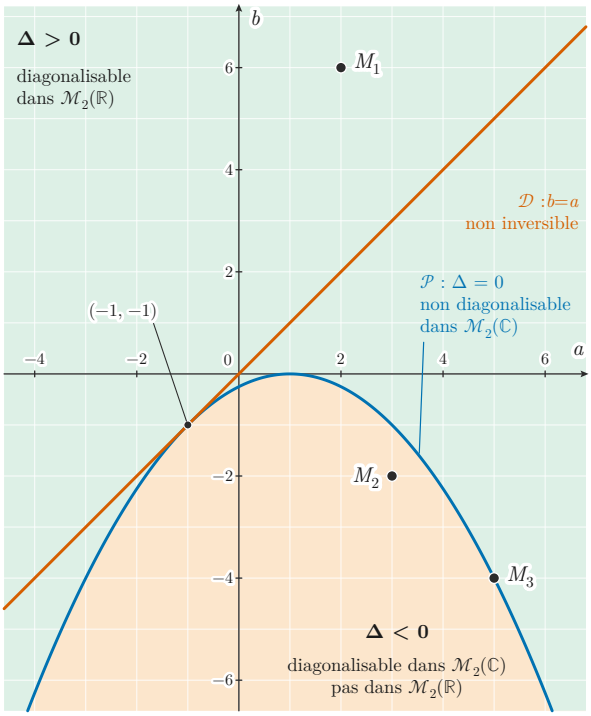


Figure 1 — plan (a, b) : la parabole $\mathcal{P}$ ($\Delta = 0$) sépare la région « diagonalisable dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ » de la région « diagonalisable dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ seulement » ; la droite $\mathcal{D}$ des matrices non inversibles lui est tangente en $(-1,-1)$

Sur la feuille millimétrée, on trace les axes avec leur origine et leurs graduations, en unité 1 cm, avec $a \in [-5,7]$ et $b \in [-8,8]$. On hachure les deux régions de deux façons différentes et l'on écrit la légende sur la feuille même.

Partie B : Un couple de variables aléatoires

On note $c_{i,j} = P(X = x_i, Y = x_j)$, avec $(x_1,x_2,x_3) = (-1,0,1)$.

1. (a)

Pour tout i, le coefficient d'indice i de CU est

$$\begin{aligned}(CU)_i &= \sum_{j=1}^{3} c_{i,j} \\ &= \sum_{j=1}^{3} P(X = x_i, Y = x_j).\end{aligned}$$

Comme $Y(\Omega) = \{x_1, x_2, x_3\}$, les événements $(Y = x_1)$, $(Y = x_2)$, $(Y = x_3)$ forment un système complet d'événements. Par la formule des probabilités totales appliquée à ce système, cette somme vaut $P(X = x_i)$.

Le vecteur CU est donc la colonne des $P(X = x_i)$, et $CU = \frac{1}{12}(4, 5, 3)^\top$.

$$\boxed{\begin{aligned}P(X = -1) &= \tfrac{1}{3} \\ P(X = 0) &= \tfrac{5}{12} \\ P(X = 1) &= \tfrac{1}{4}\end{aligned}}$$

1. (b)

Par définition de l'espérance d'une variable finie, et d'après (a),

$$\begin{aligned}V^\top CU &= \sum_{i=1}^{3} x_i P(X = x_i) \\ &= E(X).\end{aligned}$$

$$\boxed{E(X) = -\tfrac{1}{3} + \tfrac{1}{4} = -\tfrac{1}{12}}$$

2.

La loi de Y est donnée par le produit $U^\top C$ (ligne des $P(Y = x_j)$), ou de façon équivalente par $C^\top U$. L'espérance est donnée par $E(Y) = U^\top CV$.

$$U^\top C = \tfrac{1}{12}(4, 4, 4) = (\tfrac{1}{3}, \tfrac{1}{3}, \tfrac{1}{3}).$$

$$\boxed{\begin{aligned}P(Y = -1) &= \tfrac{1}{3} \\ P(Y = 0) &= \tfrac{1}{3} \\ P(Y = 1) &= \tfrac{1}{3}\end{aligned}}$$

Y suit la loi uniforme sur $\{-1, 0, 1\}$. Enfin, $CV = \frac{1}{12}(1, -1, 0)^\top$ et $U^\top CV = 0$.

$$\boxed{E(Y) = U^\top CV = 0}$$

3.

On développe le produit :

$$\begin{aligned} V^\top CV &= \sum_{i=1}^{3}\sum_{j=1}^{3} x_i\, c_{i,j}\, x_j \\ &= \sum_{i=1}^{3}\sum_{j=1}^{3} x_i x_j\, P(X=x_i, Y=x_j). \end{aligned}$$

Par la formule de transfert appliquée au couple (X,Y) et à la fonction $(u,v)\mapsto uv$, cette somme est $E(XY)$. Avec $CV = \frac{1}{12}(1,-1,0)^\top$, on obtient :

$$\boxed{V^\top CV = E(XY) = -\tfrac{1}{12}}$$

4.

$$\begin{aligned} \mathrm{Cov}(X,Y) &= E(XY) - E(X)E(Y) \\ &= -\tfrac{1}{12} - (-\tfrac{1}{12}) \times 0. \end{aligned}$$

$$\boxed{\mathrm{Cov}(X,Y) = -\tfrac{1}{12}}$$

5.

X et Y ne sont pas indépendantes. Deux justifications :

1. Si X et Y étaient indépendantes, on aurait $\mathrm{Cov}(X,Y)=0$, ce qui contredit la question 4.
2. $P(X=-1,Y=-1) = c_{1,1} = \frac{1}{12}$, alors que $P(X=-1)P(Y=-1) = \frac{1}{9}$.

On peut aussi remarquer que l'indépendance donnerait $C = (CU)(U^\top C)$, matrice de rang 1. Or les colonnes $(1,2,1)^\top$ et $(2,1,1)^\top$ de $12C$ ne sont pas colinéaires.

6.

Les événements $(X=x_i, Y=x_i)$, pour $i\in\{1,2,3\}$, sont deux à deux incompatibles. Leur réunion est $(X=Y)$, puisque X et Y prennent leurs valeurs dans $\{x_1,x_2,x_3\}$. Par additivité,

$$\begin{aligned} \mathrm{tr}(C) &= \sum_{i=1}^{3} c_{i,i} \\ &= P(X=Y). \end{aligned}$$

Numériquement, $c_{1,1}+c_{2,2}+c_{3,3} = \frac{1+2+1}{12}$.

$$\boxed{\begin{aligned} \mathrm{tr}(C) &= P(X=Y) \\ &= \tfrac{1}{3} \end{aligned}}$$

Partie C : Des variables aléatoires dans une matrice

1. (a)

D'après A.5, $M(A,B)$ est inversible si et seulement si $A \neq B$. Les événements $(M(A,B)$ inversible$)$ et $(A \neq B)$ sont donc égaux. Avec $A = X$, $B = Y$ et B.6 :

$$\begin{aligned} P\big(M(A,B) \text{ inversible}\big) &= 1 - P(X = Y) \\ &= 1 - \tfrac{1}{3}. \end{aligned}$$

$$\boxed{P\big(M(A,B) \text{ inversible}\big) = \tfrac{2}{3}}$$

1. (b)

D'après A.7, $M(A,B)$ n'est diagonalisable ni dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ ni dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ si et seulement si $\Delta(A,B) = 0$, avec $\Delta(A,B) = (A-1)^2 + 4B$. Sur $\{-1,0,1\}^2$:

— pour $a = -1$, $4 + 4b = 0$ donne $b = -1$;
— pour $a = 0$, $1 + 4b = 0$ n'a pas de solution dans $\{-1,0,1\}$;
— pour $a = 1$, $4b = 0$ donne $b = 0$.

Les deux événements $(X = -1, Y = -1)$ et $(X = 1, Y = 0)$ sont incompatibles, donc

$$\begin{aligned} P\big(\Delta(A,B) = 0\big) &= c_{1,1} + c_{3,2} \\ &= \tfrac{1}{12} + \tfrac{1}{12}. \end{aligned}$$

$$\boxed{P\big(\Delta(A,B) = 0\big) = \tfrac{1}{6}}$$

2.

Comme A et B sont à valeurs dans H, on a l'égalité d'événements $(A = B) = \bigcup_{k \in H} \big((A = k) \cap (B = k)\big)$.

En effet, si $A(\omega) = B(\omega)$, cette valeur commune est un élément k de H, et la réciproque est immédiate.

Ces événements sont deux à deux incompatibles, car $(A = k) \cap (A = k') = \emptyset$ pour $k \neq k'$. Ils sont en nombre au plus dénombrable, car $H \subset \mathbb{N}$.

Par σ-additivité, puis par indépendance de A et B :

$$\begin{aligned} P(A = B) &= \sum_{k \in H} P\big((A = k) \cap (B = k)\big) \\ &= \boxed{\sum_{k \in H} P(A = k) P(B = k)}. \end{aligned}$$

3. (a)

On note $q = 1 - p$.

$$\boxed{\begin{array}{l} A(\Omega) = [\![0; n]\!], \\ \forall k \in [\![0; n]\!],\ P(A = k) = \dbinom{n}{k} p^k q^{n-k} \end{array}}$$

3. (b)

$$\boxed{\begin{array}{l} B(\Omega) = \mathbb{N}^*, \\ \forall k \in \mathbb{N}^*,\ P(B = k) = r(1-r)^{k-1} \end{array}}$$

3. (c)

$M(A, B)$ est non inversible si et seulement si $A = B$ (A.5). Les variables A et B sont indépendantes et toutes deux à valeurs dans $H = \mathbb{N}$, donc la question 2 s'applique.

On a $P(B = 0) = 0$, et $P(A = k) = 0$ pour $k > n$. Il reste les indices $k \in [\![1; n]\!]$:

$$\begin{aligned} P(A = B) &= \sum_{k=1}^{n} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}\, r(1-r)^{k-1} \\ &= \frac{r}{1-r} \sum_{k=1}^{n} \binom{n}{k} \big(p(1-r)\big)^k (1-p)^{n-k}. \end{aligned}$$

On complète la somme avec le terme $k = 0$, qui vaut $(1-p)^n$, et on le retranche. La formule du binôme de Newton, avec $p(1-r) + (1-p) = 1 - pr$, donne

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n} \binom{n}{k} \big(p(1-r)\big)^k (1-p)^{n-k} &= \big(p(1-r) + 1 - p\big)^n - (1-p)^n \\ &= (1-pr)^n - (1-p)^n. \end{aligned}$$

$$\boxed{P(M(A,B) \text{ non inversible}) = \frac{r}{1-r}\Big[(1-pr)^n - (1-p)^n\Big]}$$

4. (a)

$$\boxed{\begin{array}{l} A(\Omega) = \mathbb{N}, \\ \forall k \in \mathbb{N},\ P(A = k) = e^{-\lambda} \dfrac{\lambda^k}{k!} \end{array}}$$

4. (b)

Si $Z \sim \mathcal{P}(\theta)$, alors pour tout $t \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} G_Z(t) &= \sum_{k \geq 0} e^{-\theta} \frac{(\theta t)^k}{k!} \\ &= e^{\theta(t-1)}. \end{aligned}$$

Les variables A et $C = -B$ sont à valeurs dans $\mathbb{N}$.

Elles sont indépendantes, puisque C est une fonction de B et que A et B sont indépendantes. La fonction génératrice d'une somme de variables indépendantes est le produit des fonctions génératrices :

$$\begin{aligned} G_{A+C}(t) &= G_A(t)\,G_C(t) \\ &= e^{\lambda(t-1)}e^{\mu(t-1)} \\ &= e^{(\lambda+\mu)(t-1)}. \end{aligned}$$

La fonction génératrice caractérise la loi d'une variable à valeurs dans $\mathbb{N}$, d'où

$$\boxed{A + C \sim \mathcal{P}(\lambda+\mu)}$$

4. (c)

D'après A.5, $M(A,B)$ est inversible si et seulement si $A \neq B$, c'est-à-dire $A + C \neq 0$. D'après (b),

$$\begin{aligned} P\big(M(A,B) \text{ inversible}\big) &= 1 - P(A+C=0) \\ &= 1 - e^{-(\lambda+\mu)}. \end{aligned}$$

$$\boxed{P\big(M(A,B) \text{ inversible}\big) = 1 - e^{-(\lambda+\mu)}}$$

5.

$M(A,B)$ est non inversible si et seulement si $A = B$ (A.5). Les variables A et B sont indépendantes et à valeurs dans $\mathbb{N}$: on applique la question 2 avec $H = \mathbb{N}$.

$$\begin{aligned} P(A=B) &= \sum_{k=0}^{+\infty} e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!}\,e^{-\mu}\frac{\mu^k}{k!} \\ &= \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(\lambda\mu)^k}{(k!)^2} e^{-(\lambda+\mu)}. \end{aligned}$$

$$\boxed{P\big(M(A,B) \text{ non inversible}\big) = I}$$

La série converge, puisque ses termes sont positifs et majorés par ceux de la série exponentielle de $\lambda\mu$.

6. (a)

Tous les termes de R_n sont positifs, donc $R_n \geqslant 0$ et $|R_n| = R_n$.

Pour $k \geqslant n+1$, on a $k! \geqslant (n+1)!$, donc $(k!)^2 \geqslant (n+1)!\,k!$. Il vient

$$\begin{aligned} |R_n| &\leqslant \frac{e^{-(\lambda+\mu)}}{(n+1)!} \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{(\lambda\mu)^k}{k!} \\ &\leqslant \frac{e^{-(\lambda+\mu)}}{(n+1)!} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(\lambda\mu)^k}{k!} \\ &= \frac{e^{\lambda\mu-(\lambda+\mu)}}{(n+1)!}. \end{aligned}$$

La deuxième inégalité vient de ce que l'on ajoute les termes positifs d'indices 0 à n.

$$\boxed{\forall n \geqslant 0, \quad |R_n| \leqslant \frac{1}{(n+1)!} e^{\lambda\mu-(\lambda+\mu)}}$$

6. (b)

Notons S_n la somme partielle d'indice n de I, de sorte que $I - S_n = R_n$.

Dès que le majorant de 6(a) est inférieur ou égal à `eps`, S_n est une valeur approchée de I à `eps` près. Ce majorant tend vers 0 quand n tend vers l'infini, donc la boucle termine.

```
from math import exp, factorial

def val_app(eps):
    # n : indice du dernier terme ajouté ; S : somme partielle S_n
    n = 0
    S = exp(-(la + mu))                                    # S_0 : terme k = 0
    # tant que le majorant de |R_n| (question 6.a) dépasse eps, on ajoute un terme
    while exp(la * mu - (la + mu)) / factorial(n + 1) > eps:
        n = n + 1
        S = S + (la * mu) ** n / factorial(n) ** 2 * exp(-(la + mu))   # S devient S_n
    return S                                               # |I - S_n| <= eps
```

Pour $\lambda = 1$, $\mu = 2$ et `eps = 1e-5`, la boucle s'arrête à $n = 7$ et la fonction renvoie 0,211712 ...

6. (c)

Les variables globales `la` et `mu` étant affectées, on ajoute l'instruction :

```
print(val_app(10**-5))
```

7. (a)

J_i prend les valeurs 0 et 1 : c'est une variable de Bernoulli. Son paramètre est

$$\begin{aligned} P(J_i = 1) &= P\big(M(A,B) \text{ non inversible}\big) \\ &= I, \end{aligned}$$

d'après la question 5.

$$\boxed{J_i \sim \mathcal{B}(I) \quad \text{(loi de Bernoulli de paramètre } I)}$$

7. (b)

La somme définissant K_N porte sur les J_k (l'indice J_i de l'énoncé est une coquille sans incidence).

Les simulations sont indépendantes, donc $J_1, \dots, J_N$ sont des variables indépendantes, toutes de loi $\mathcal{B}(I)$.

D'après le cours, si $J_1, \dots, J_N$ sont indépendantes de loi de Bernoulli de paramètre I, alors $J_1 + \cdots + J_N$ suit la loi binomiale de paramètres N et I.

$$\boxed{K_N \sim \mathcal{B}(N, I)}$$

7. (c)

On a $E(K_N) = NI$ et $V(K_N) = NI(1-I)$. Par linéarité de l'espérance et par la relation $V(aZ) = a^2V(Z)$:

$$\boxed{\begin{aligned} &E(\overline{K_N}) = I \\ &V(\overline{K_N}) = \frac{I(1-I)}{N} \end{aligned}}$$

7. (d)

$\overline{K_N}$ est une variable finie, donc elle admet une variance. L'inégalité de Bienaymé-Tchebychev donne, pour tout $\varepsilon > 0$,

$$P(|\overline{K_N} - I| \geqslant \varepsilon) \leqslant \frac{I(1-I)}{N\varepsilon^2}.$$

Par ailleurs, la forme canonique donne la majoration

$$I(1-I) = \frac{1}{4} - \left(I - \frac{1}{2}\right)^2 \leqslant \frac{1}{4}.$$

$$\boxed{\forall \varepsilon > 0, \quad P(|\overline{K_N} - I| \geqslant \varepsilon) \leqslant \frac{1}{4N\varepsilon^2}}$$

7. (e)

L'événement $(I \in [\overline{K_N} - \varepsilon\,;\, \overline{K_N} + \varepsilon])$ est l'événement $(|\overline{K_N} - I| \leqslant \varepsilon)$.

Il contient l'événement contraire de $(|\overline{K_N} - I| \geqslant \varepsilon)$, qui est $(|\overline{K_N} - I| < \varepsilon)$. Par croissance de P, puis par 7(d) :

$$\begin{aligned} P(I \in [\overline{K_N} - \varepsilon\,;\, \overline{K_N} + \varepsilon]) &\geqslant 1 - P(|\overline{K_N} - I| \geqslant \varepsilon) \\ &\geqslant 1 - \frac{1}{4N\varepsilon^2}. \end{aligned}$$

$$\boxed{\forall \varepsilon > 0, \quad P(I \in [\overline{K_N} - \varepsilon\,;\, \overline{K_N} + \varepsilon]) \geqslant 1 - \frac{1}{4N\varepsilon^2}}$$

7. (f)

On a $N = 10^5$ et la réalisation observée de $\overline{K_N}$ vaut

$$\overline{K_N} = \frac{21\,357}{100\,000} = 0{,}21357.$$

— Pour $\varepsilon = 10^{-2}$: $\frac{1}{4N\varepsilon^2} = \frac{1}{40} = 0{,}025$.
Avec une probabilité au moins égale à $0{,}975$**, l'intervalle aléatoire** $[\overline{K_N} - 0{,}01\,;\, \overline{K_N} + 0{,}01]$ **contient** I**.**
Pour cette simulation, il vaut $[0{,}20357\,;\, 0{,}22357]$: c'est un intervalle de confiance de I au niveau $97{,}5\,\%$. Arrondi vers l'extérieur, il devient $[0{,}203\,;\, 0{,}224]$.

— Pour $\varepsilon = 10^{-3}$: $\frac{1}{4N\varepsilon^2} = 2{,}5$, et le minorant $1 - 2{,}5 = -1{,}5$ est négatif. Une probabilité est toujours positive : **l'inégalité ne donne aucune information.**

À titre de contrôle, la valeur calculée en 6(b) est $I \approx 0{,}21171$; elle appartient bien au premier intervalle.

Partie D : Un deuxième couple de variables aléatoires

On note $\alpha = \big(P(X = x_i)\big)_{1\leq i\leq n}$ et $\beta = \big(P(Y = y_j)\big)_{1\leq j\leq n}$, vus comme vecteurs colonnes.

En généralisant la partie B, on a $QU = \alpha$ et $Q^\top U = \beta$, et les coordonnées de α et de β sont de somme 1.

1. (a)

Par indépendance, $q_{i,j} = \alpha_i\beta_j$ pour tous i, j, donc $Q = \alpha\beta^\top$.

Toutes les colonnes de Q sont colinéaires à α, donc $\operatorname{rg} Q \leqslant 1$.

De plus, $\alpha \neq 0$ et $\beta \neq 0$, puisque leurs coordonnées sont de somme 1. Donc $Q \neq 0$ et $\operatorname{rg} Q \geqslant 1$.

$$\boxed{\operatorname{rg} Q = 1}$$

1. (b)

Le cas $n = 1$ est à part : $Q = (1)$, et la seule valeur propre est 1. On suppose désormais $n \geqslant 2$.

— Par le théorème du rang, $\dim\ker Q = n - 1 \geqslant 1$. Donc 0 **est valeur propre de Q, avec un sous-espace propre de dimension** $n - 1$. La dimension d'un sous-espace propre est majorée par la multiplicité de la valeur propre, donc cette multiplicité est au moins $n - 1$.
— On a $\beta^\top\alpha = \sum_i \alpha_i\beta_i = \sum_i q_{i,i} = \operatorname{tr} Q$. Il vient $Q^2 = \alpha(\beta^\top\alpha)\beta^\top = \operatorname{tr}(Q)\, Q$.
— Si $Qx = \lambda x$ avec $x \neq 0$, on calcule Q^2x de deux façons ($Q^2 = \operatorname{tr}(Q)\, Q$) :

$$\lambda^2 x = \operatorname{tr}(Q)\, \lambda x.$$

Comme $x \neq 0$, il vient $\lambda(\lambda - \operatorname{tr}(Q)) = 0$: **les seules valeurs propres possibles sont** 0 **et** $\operatorname{tr} Q$.
— Q est trigonalisable dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, donc sa trace est la somme de ses valeurs propres complexes comptées avec multiplicité ; cette somme vaut $\operatorname{tr} Q$, d'où $\chi_Q = X^{n-1}(X - \operatorname{tr} Q)$.

si $\operatorname{tr} Q \neq 0$: 0 de multiplicité $n - 1$ et $\operatorname{tr} Q$ de multiplicité 1 ;
si $\operatorname{tr} Q = 0$: 0 seule, de multiplicité n

1. (c)

Ici $\operatorname{tr} Q = \sum_i \alpha_i\beta_i$, avec $\alpha_i > 0$ pour tout i, et les β_i positifs de somme 1.

Il existe donc i_0 tel que $\beta_{i_0} > 0$, ce qui donne $\operatorname{tr} Q \geqslant \alpha_{i_0}\beta_{i_0} > 0$.

Or $Q\alpha = \alpha(\beta^\top\alpha) = (\operatorname{tr} Q)\, \alpha$ avec $\alpha \neq 0$. Donc $\operatorname{tr} Q$ est valeur propre, et son sous-espace propre est de dimension au moins 1.

La somme des dimensions des sous-espaces propres vaut alors au moins $(n - 1) + 1 = n$, d'où

$\boxed{Q \text{ est diagonalisable, semblable à } \operatorname{diag}(\operatorname{tr} Q, 0, \dots, 0)}$

Pour $n = 1$, $Q = (1)$ est diagonale.

1. (d)

Prenons $x_i = y_i = i$ pour $i \in [\![1;4]\!]$ et $\Omega = [\![1;4]\!]^2$, muni de la probabilité $P(\{(i,j)\}) = a_i b_j$, avec

$$\begin{aligned} a &= (\tfrac{1}{2}, \tfrac{1}{2}, 0, 0), \\ b &= (0, 0, \tfrac{1}{2}, \tfrac{1}{2}). \end{aligned}$$

Posons $X(i,j) = x_i$ et $Y(i,j) = y_j$. On a bien $X(\Omega) = Y(\Omega) = \{1,2,3,4\}$.

Les variables X et Y sont indépendantes, avec $P(X = x_i) = a_i$ et $P(Y = y_j) = b_j$.

X suit la loi uniforme sur $\{1,2\}$ et Y la loi uniforme sur $\{3,4\}$, donc aucune n'est constante. On a cependant $P(X = 3) = P(X = 4) = 0$.

$$Q = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Ses coefficients sont positifs, de somme 1 : c'est bien la matrice d'une loi conjointe, et elle est de rang 1.

On a $\operatorname{tr} Q = 0$, donc $Q^2 = \operatorname{tr}(Q)\, Q = 0$ et 0 est la seule valeur propre. Si Q était diagonalisable, elle serait semblable à la matrice nulle, donc nulle. Comme $Q \neq 0$, Q **n'est pas diagonalisable.**

Cet exemple est nécessairement de ce type. Pour X et Y indépendantes, la non-diagonalisabilité impose $\operatorname{tr} Q = 0$, donc certaines valeurs x_i doivent être prises avec une probabilité nulle.

2.

Supposons $\operatorname{rg} Q = 1$. L'image de Q est une droite $\operatorname{Vect}(u)$.

Chaque colonne Qe_j s'écrit $v_j u$. On a donc $Q = uv^\top$, avec $u, v \in \mathbb{R}^n$.

On pose $s = \sum_j v_j$ et $t = \sum_i u_i$. En généralisant B.1 et B.2 :

$$\begin{aligned} \alpha &= QU = u\,(v^\top U) = s\,u, \\ \beta &= Q^\top U = v\,(u^\top U) = t\,v. \end{aligned}$$

La somme de toutes les probabilités jointes vaut 1, donc

$$\begin{aligned} 1 &= U^\top Q U \\ &= (U^\top u)(v^\top U) \\ &= ts. \end{aligned}$$

Par suite,

$$\begin{aligned} \alpha\beta^\top &= st\, uv^\top \\ &= Q. \end{aligned}$$

Autrement dit, pour tous (i,j), $P(X=x_i, Y=y_j) = P(X=x_i)\,P(Y=y_j)$.

$$\boxed{\operatorname{rg} Q = 1 \implies X \text{ et } Y \text{ indépendantes}}$$

Avec 1(a), on obtient l'équivalence : X **et** Y **sont indépendantes si et seulement si** $\operatorname{rg} Q = 1$**.**